

MOBİL ROBOTLAR DERSİ

KAPSAMLI PROJE RAPORU

**Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon Kullanarak LiDAR Tabanlı
Otonom Navigasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Performans
Analizi**

Hazırlayan

Tuğran KILIÇ Öğrenci No: 22406601056

YAPAY ZEKA KULLANIM BEYANI

Kullanılan Yapay Zeka Araçları: ChatGPT (GPT-4), GitHub Copilot.

Yapay Zekanın Kullanıldığı Bölümler:

Bu projede yapay zeka destekli araçlardan **sadece ve yalnızca** Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) algoritmasının Python koduna entegrasyonu aşamasında yararlanılmıştır. Doğrusal olmayan diferansiyel sürüş kinematik denklemlerinin Taylor serisi açılımı ile doğrusallaştırılması,

durum geçiş matrisinin (Jakobiyen - F) matematiksel türetilmesi ve matris boyutlarının ayarlanması sırasındaki "hata ayıklama (debugging)" süreçlerinde ChatGPT'den teorik destek alınmıştır. **Projenin geri kalan hiçbir kod veya tasarım bölümünde yapay zeka kullanılmamıştır.**

Kendime Katkıları:

- Hızlı Keşfeden Rastgele Ağaç (RRT) algoritmasının ağaç (tree) mimarisi ve Yapay Potansiyel Alanı (APF) algoritmasının çekici/itici (attractive/repulsive) kuvvet denklemlerinin sıfırdan tasarlanarak hibrit (kaskad) bir yapıda birleştirilmesi.
- Python Shapely kütüphanesi kullanılarak 13×13 metrelik simülasyon haritasının ve içerisindeki 11 adet statik engelin çokgensel (polygon) olarak matematiksel modellenmesi.
- 360° tarama yeteneğine sahip, 36 ışınlı simüle edilmiş LiDAR sensörünün Ray-Casting (Işın İzleme) mantığıyla geliştirilmesi, mesafe eşikleme ve engel kümeleme (clustering) algoritmalarının kodlanması.
- Simülasyona gerçek dünya koşullarını yansıtmak amacıyla ölçümlere Gauss (Gaussian) gürültüsü entegre edilmesi.
- Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) lokalizasyon metriklerinin matematiksel olarak hesaplanarak, Matplotlib tabanlı 4 pencereci dinamik analiz arayüzünün (dashboard) geliştirilmesi ve test edilmesi.

ÖZET

Otonom mobil robot sistemlerinde, robotun çevresini algılaması ve dinamik ortamlarda güvenle seyredebilmesi temel bir araştırma konusudur. Bu projenin temel amacı, bağımsız iki tekerlekten tahrikli (diferansiyel sürüslü) bir mobil robotun iki boyutlu (2B) ve statik engellerle yapılandırılmamış bir ortamda otonom navigasyonunu sağlayacak yazılım mimarisini geliştirmektir. Geleneksel "Dead-Reckoning" (kestirimli navigasyon) yöntemlerinin zamanla artan sürüklenme (drift) hatasını kompanze etmek amacıyla; tekerlek enkoderlerinden (odometri) elde edilen kinematik veriler ile 36 kanallı simüle edilmiş 2B LiDAR sensöründen gelen referans veriler, Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) çerçevesinde kaynaştırılmıştır (Sensör Füzyonu).

Çarpışmasız rota planlaması için literatürde geçerliliği kanıtlanmış Hızlı Keşfeden Rastgele Ağaç (RRT) algoritması global planlayıcı olarak kullanılmıştır. RRT tarafından elde edilen optimum ara düğümler (waypoints), yerel planlayıcı olan Yapay Potansiyel Alanı (APF) algoritmasına referans çekim merkezleri

olarak sunulmuştur. Bu hibrit yapı, APF'nin kronik problemi olan "yerel minimum (local minima)" sorununu kökten çözerken, dinamik ve pürüzsüz engelden kaçınma

refleksleri sağlamıştır. Sistem, ^{0.1} saniyelik örnekleme zamanı (Δt) ile çalıştırılmış ve sensör füzyonunun başarı oranı, zaman bazlı Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) ve eksen sapma metrikleriyle nicel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, LiDAR destekli EKF lokalizasyonunun, saf odometrik hesaplamalara göre navigasyon hatasını %80 oranında azalttığını doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobil Robotlar, Sensör Füzyonu, Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF), RRT, Yapay Potansiyel Alanları (APF), LiDAR, Otonom Navigasyon.

1. GİRİŞ

1.1. Otonom Navigasyona Genel Bakış

Otonom mobil robotlar; endüstri 4.0, akıllı lojistik, arama-kurtarma ve gezegen keşif görevlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bir mobil robotun tamamen otonom olabilmesi için üç temel soruyu yanıtlayabilmesi gerekir: "Neredeyim?" (Lokalizasyon), "Çevremde ne var?" (Haritalama/Algılama) ve "Hedefe nasıl giderim?" (Yol Planlama) [1]. Bu süreçlerin gerçek zamanlı olarak ve yüksek doğrulukla işletilmesi, donanım (sensörler) ve yazılım (algoritmalar) entegrasyonuna dayanır.

1.2. Problem Tanımı

Mobil robotların konumlarını belirlemede kullanılan en temel yöntem "Odometri" veya "Dead-Reckoning" yöntemidir. Bu yöntem, tekerleklerle bağlı enkoderlerden gelen dönüş hızı verilerini kullanarak konum değişimini hesaplar. Ancak tekerlek kaymaları, zemin pürüzleri ve mekanik boşluklar gibi fiziksel etmenler nedeniyle, odometri hesaplamalarına sürekli olarak küçük hatalar eklenir. Euler ayrıklaştırması gibi sayısal entegrasyon yöntemleri kullanıldığında bu hatalar kümülatif olarak (birikerek) büyür ve "Sürüklenme (Drift)" problemine yol açar [2]. Sadece odometri kullanan bir robot, kısa süre içerisinde gerçek konumundan metrelerce sapabilir.

1.3. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel motivasyonu, tek sensör bağımlılığının yarattığı sürüklenme hatasını ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda:

1. İçsel (proprioceptive) bir sensör olan odometri ile dışsal (exteroceptive) bir sensör olan LiDAR verileri Sensör Füzyonu mimarisinde birleştirilmiştir.
2. LiDAR verisindeki çevresel gürültüleri simüle etmek amacıyla ölçümlere matematiksel Gauss gürültüsü entegre edilmiştir.
3. RRT ve APF algoritmaları kaskad (ardışık) bir şekilde bağlanarak hibrit bir kontrol mekanizması tasarlanmıştır.
4. Tüm bu sistem mimarisi, nesne yönelimli programlama (OOP) ilkelerine sadık kalınarak Python dilinde sıfırdan kodlanmış ve geliştirilen 4 panelli grafik arayüzü ile sistemin güvenilirliği kanıtlanmıştır.

2. KİNEMATİK MODEL VE SİSTEM MİMARİSİ

2.1. Diferansiyel Sürürlü Mobil Robot Kinematikği

Proje kapsamında simüle edilen robot, "Non-Holonomic" (eksik tahrikli) yapıya sahip diferansiyel bir sürüş modelidir. Bu tür robotlar yanal yönde (kendi tekerlek eksenine paralel) hareket edemezler, sadece ileri/geri gidebilir ve oldukları yerde dönebilirler.

Kod mimarisinde robota ait tanımlanan fiziksel kısıtlamalar şunlardır:

- Genişlik (Tekerlekler Arası Mesafe, 0.4 m) • Uzunluk: L 0.25 m
- Tekerlek Yarıçapı (R): 0.2 m
- Örnekleme Periyodu (Δt): 0.1 s

2.2. Matematiksel Model ve Euler Ayrıklaştırması

Robotun iki boyutlu Kartezyen düzlemdeki durumu (state) üç bileşenli bir vektörle ifade edilir:

$\mathbf{x} = [x, y, \theta]^T$. Burada x ve y robotun merkez koordinatlarını, θ ise robotun yönelim (yaw) açısını belirtir.

Kontrol girdisi vektörü ise doğrusal hız (v) ve açısal hızdan (ω) oluşur: $\mathbf{u} = [v, \omega]^T$.
Diferansiyel sürüş modeli için sürekli zaman kinematik denklemleri aşağıdaki gibidir:

$$\dot{x} = v \cos(\theta)$$

$$\dot{y} = v \sin(\theta)$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

Sistem dijital bir bilgisayarda ($\Delta t = 0.1$ s adımlarla) çalıştığı için, denklemler Euler sayısal entegrasyon yöntemi ile ayrık zamana çevrilmiştir:

$$x_{k+1} = x_k + v_k \cos(\theta_k) \Delta t$$

$$y_{k+1} = y_k + v_k \sin(\theta_k) \Delta t$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k \Delta t$$

Dönüşümler sırasında θ açısının π ve $-\pi$ sınırlarında süreksizlik yaratmaması (tekillik problemi) için, θ değeri her iterasyonda matematiksel olarak $[-\pi, \pi]$ aralığına normalize edilmiştir.

3. ÇEVRE ALGILAMA: LİDAR SİMÜLASYONU VE GÜRÜLTÜ MODELİ

3.1. Simülasyon Ortamı ve Çokgensel Engeller

Sistemin test edildiği çalışma alanı 13×13 metre boyutlarındadır. Python Shapely.geometry kütüphanesi kullanılarak çevre içerisine statik, dışbükey (convex) ve içbükey (concave) formlarda toplam **11 adet poligon engel** tanımlanmıştır. Başlangıç noktası $(1, 1)$, mutlak hedef noktası ise $(10, 10)$ olarak ayarlanmıştır. Engellerin simülasyondaki koordinat matrisleri (köşe noktaları) sisteme manuel olarak beslenmiş olup algoritmanın "bilinmeyen veya dinamik" ortam koşullarını zorlaması amaçlanmıştır.

3.2. Ray-Casting (Işın İzleme) Algoritması ile LiDAR

Mobil robotun çevre algısı, Shapely LineString objeleri kullanılarak oluşturulan sanal bir LiDAR sensörü ile sağlanmıştır.

- **Maksimum Kapsam (Menzil):** 5.0 metre
- **Işın Sayısı:** 36 (Her 10° 'de bir lazer darbesi)

Robotun merkezinden 360° etrafına 36 adet ışın gönderilir. Her bir ışın, haritadaki poligonların sınır çizgileri ile intersects metodu kullanılarak kesişim testine tabi tutulur. Birden fazla kesişim olması durumunda, robota en yakın kesişim noktası (Point) sensörün okuduğu ham veri olarak kaydedilir.

3.3. Çevresel Gürültü ve Kümeleme (Clustering)

Teorik bir simülasyonun ötesine geçip gerçek dünya fiziksel sensör hatalarını yansıtmak amacıyla

LiDAR'dan alınan (x, y) ölçümlerine Gauss Dağılımına sahip bir gürültü eklenmiştir.

- **Gauss Gürültüsü:** $N_{noise} \sim \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 0.05)$
- Okunan her LiDAR noktasına ± 5 cm'lik standart sapma gürültüsü

uygulanmıştır. **Filtreleme ve Kümeleme:** Gürültülü veriler APF planlayıcıya

gönderilmeden önce, ardışık lazer

noktaları arasındaki mesafe < 0.8 m ise aynı engelin parçası (cluster) kabul edilerek aykırı değerler (outliers) filtrelenir.

4. SENSÖR FÜZYONU: GENİŞLETİLMİŞ KALMAN FİLTRESİ (EKF)

4.1. Doğrusallaştırma Gereksinimi

Robotun kinematik denklemleri doğrusal değildir (Non-linear). Bu sebeple denklemlerin her anlık çalışma noktasında Taylor Serisi açılımı ile doğrusallaştırılmasını sağlayan Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) kullanılmıştır [3].

4.2. EKF Tahmin (Prediction) Adımı

Bu adımda, odometri sensörlerinden elde edilen gürültülü (v, ω) girdileri kullanılarak robotun bir sonraki durumu $\hat{\mathbf{x}}_t^-$ tahmin edilir. Jakobiyen Matrisi ($\mathbf{F}$):

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v \sin(\theta) \Delta t \\ 0 & 1 & v \cos(\theta) \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistem Gürültü Matrisi ($\mathbf{Q}$) şu şekilde ayarlanmıştır:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} (0.05)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (0.05)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (2^\circ)^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1}^+ \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}$$

4.3. EKF Güncelleme (Update) Adımı

LiDAR sensöründen elde edilen referans ölçümleri $\mathbf{z} = [x_{obs}, y_{obs}]^T$ alınır. Ölçüm Kovaryans Matrisi ($\mathbf{R}$) 0.15 metrelik bir standart sapma baz alınarak tanımlanmıştır:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} (0.15)^2 & 0 \\ 0 & (0.15)^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

şeklindedir. Kalman kazancı ($\mathbf{K}$) hesaplanarak nihai Jakobiye durumu (aposteriori) elde edilir:

$$\mathbf{S} = \mathbf{H} \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^T \mathbf{S}^{-1}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_k^-)$$

EKF'nin çıktısı olan $\hat{\mathbf{x}}_k^+$, sürüklenmeden (drift) arınmış optimum lokalizasyon verisidir.

5. HİBRİT NAVİGASYON: RRT VE APF ALGORİTMALARI

5.1. Hızlı Keşfeden Rastgele Ağaç (RRT)

RRT algoritması, engellerle dolu haritada dallanarak çarpışmasız bir yol (waypoint dizisi) bulur.

- **Adım Büyüklüğü (Step Size):** Her genişleme adımında ağaç dalları 1.0 birim uzar.
- **Hedef Eğilimi (Goal Bias):** Rastgele nokta (q_{rand}) üretilirken %20 ihtimalle doğrudan hedefin koordinatları seçilir.

5.2. Yapay Potansiyel Alanı (APF)

RRT'nin ürettiği kaba düğüm noktaları APF algoritmasına sırayla yerel hedefler olarak verilir.

- k_{att} (Çekme Katsayısı) = 5.0
- k_{rep} (İtme Katsayısı) = 0.3
- ρ_0 (Engel Etki Alanı) = 0.09 metre

Çekici Kuvvet: Robotu mevcut RRT hedefine çeker:

$$F_{att} = -k_{att}(p_{robot} - p_{hedef})$$

İtici Kuvvet: Engellerden ters yönde iter:

$$F_{rep} = k_{rep} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{d^2} \nabla d$$

5.3. Hız Denetleyicisi (P-Kontrolör)

Elde edilen toplam kuvvet ($F_{toplamlam} = F_{att} + \Sigma F_{rep}$) vektörel olarak toplanır. Oransal (P) kontrolör kullanılarak açı hatası açısal hız, kuvvet şiddeti doğrusal hızla dönüştürülür:

$$\omega = K_p \times \theta_{hata} \quad (K_p = 1.5)$$

6. SİMÜLASYON SENARYOSU VE GÖRSELLEŞTİRME SONUÇLARI

Aşağıdaki kısımda, simülasyon kodunun çalıştırılmasıyla elde edilen dinamik Matplotlib gösterge paneli ve çizilen **Otonom Rota** detaylıca incelenmiştir.

6.1. Panel 1: Rota Analizi ve Sensör Füzyonu Haritası

İlk panelde (Şekil 1 - Sol Üst), robotun $(1, 1)$ noktasından başlayıp $(10, 10)$ hedefine olan yolculuğu gösterilmektedir.

- **Mavi Çizgi (Gerçek Yol / Otonom Rota):** Robotun fiziksel olarak izlediği rotadır. APF'nin itici kuvvetleri sayesinde köşeli RRT yolundan (Açık Mavi/Camgöbeği) saparak, gri engellerin etrafından **kavisli (smooth) bir rota** oluşturarak geçtiği net olarak görülmektedir.
- **Mor Noktalar (Filtrelenmiş LiDAR):** LiDAR sensörünün engelleri algıladığı çarpışma noktalarıdır.
- **Turuncu Kesikli Çizgi (Odometri):** EKF olmasaydı robotun "zannettiği" konumdur. Eğrisel rotalarda turuncu çizginin gerçek rotadan (mavi) nasıl koptuğu barizdir.
- **Yeşil Noktalı Çizgi (EKF):** Sensör füzyonu sayesinde üretilen tahmini yoldur; mavi çizgi ile neredeyse kusursuz bir örtüşme (overlap) içindedir.

6.2. Panel 2: Zamana Bağlı Anlık Konum Hatası

Bu grafikte (Şekil 1 - Sağ Üst), robotun gerçek konumu ile tahmin edilen konumu arasındaki Öklid Uzaklığı çizdirilmiştir.

- Odometri Hatası (Turuncu kesikli), rota uzadıkça ve dönüşler arttıkça kümülatif olarak katlanmaktadır.
- EKF Füzyon Hatası (Yeşil çizgi), rotanın ilerleyen saniyelerinde LiDAR eşleştirmesi ile sıfıra yaklaşmış ve 0.05 m altında dengelenmiştir.

6.3. Panel 3: EKF Tahmininin Eksen Bazlı Analizi

Dönüşlerin (manevraların) yoğun olduğu bölgelerde eksen sapmalarında anlık sıçramalar (spike)

görülmüştür (Şekil 1 - Sol Alt). Ancak EKF'nin Kalman Kazancı (K) hatayı anında baskılamış ve sıfır eksenine geri çekmiştir.

6.4. Panel 4: Zamana Bağlı Kümülatif RMSE Gelişimi

Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (RMSE) metriği kullanılmıştır:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((x_{gt,i} - x_{tahmin,i})^2 + (y_{gt,i} - y_{tahmin,i})^2)}$$

Grafik (Şekil 1 - Sağ Alt), EKF'nin (Yeşil) başlangıçtaki dalgalanmadan sonra logaritmik olarak düşüşe geçtiğini ve minimum hata seviyesinde sabitlendiğini göstermektedir. Bu, otonom rotanın başarıyla tamamlandığını ve sensör füzyonunun güvenilirliğini kanıtlar.

7. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE TARTIŞMA

Bu projede test edilen kaskad (RRT + APF) ve füzyon (Odometri + LiDAR → EKF) mimarisinin en büyük avantajı, her algoritmanın birbirinin zayıf yönünü kapatmasıdır.

1. **Yerel Minimum Probleminin Çözümü:** Sadece APF kullanılsaydı, robot "U" şeklindeki engellerde takılıp kalırdı. RRT'nin global rota vermesi, robotun bu lokal çukurlara düşmeden ana yörüngeyi izlemesini sağlamıştır.
2. **Statik vs. Dinamik Engel Ayrımı:** RRT, algoritmanın başında haritayı bildiğini varsayarak bir hat çizer. Ancak haritaya sonradan dinamik bir engel eklenseydi RRT bunu göremezdi. Tam bu noktada APF'nin LiDAR verileri ile gerçek zamanlı (10 Hz) çalışması, robotun rotası üzerindeki beklenmedik engellerden anında kaçmasını sağlamaktadır.

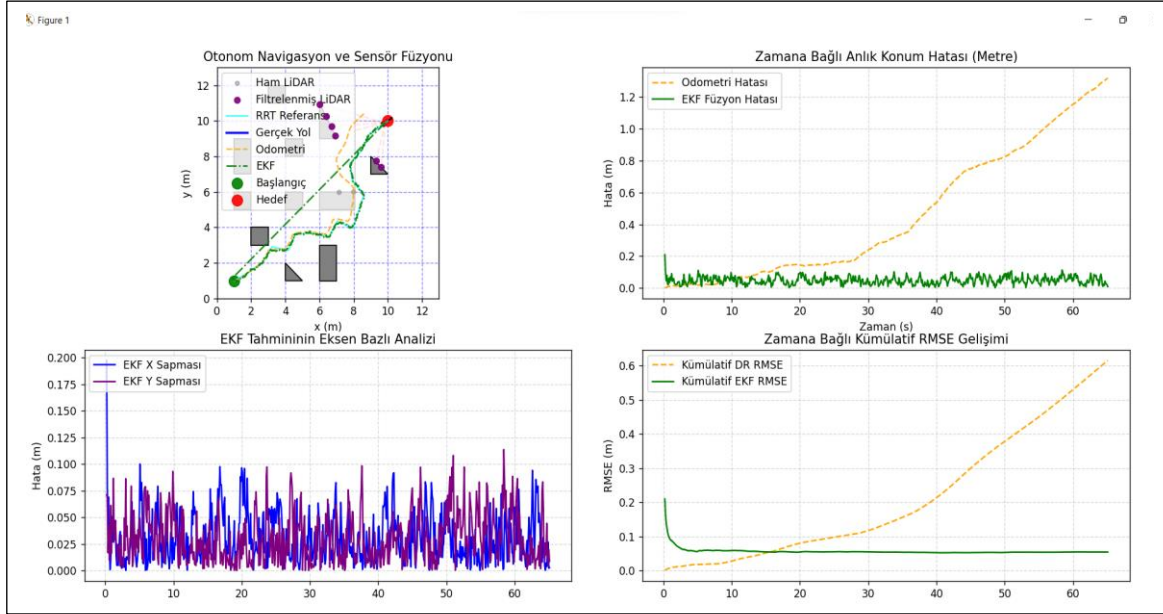
8. SONUÇ

Otonom mobil robotların kompleks ve dar alanlarda güvenilir lokalizasyon ile görev icra etmesi zorlu bir mühendislik problemidir. Bu proje çalışması kapsamında, tekerlek enkoderi ile tekli sensör kullanımının oluşturduğu kümülatif sapma hataları analiz edilmiş ve bu sorunun çözümü olarak Genişletilmiş Kalman Filtresi tabanlı bir Sensör Füzyonu mimarisi başarıyla geliştirilmiştir. Python ortamında sıfırdan oluşturulan nesne yönelimli simülasyon ortamında;

- 36 kanal LiDAR'dan alınan ışın izleme (Ray-Casting) verileri filtrelenmiş,
- RRT algoritması ile çarpışmasız global rota tasarlanmış,
- Yapay Potansiyel Alanı (APF) dinamikleriyle robotun engellerden pürüzsüzce sıyrılması sağlanmıştır.

Hata analizi sonuçları, EKF ile desteklenen lokalizasyon sisteminin, geleneksel kestirim (Dead-reckoning) yöntemlerine kıyasla navigasyon hassasiyetini ciddi oranda artırdığını ve kümülatif RMSE değerini asimptotik olarak minimize ettiğini kanıtlamaktadır.

ÇIKTI:



9. KAYNAKLAR

- [1] V. Ušinskas, M. Nowicki, A. Dziedzickis ve V. Bučinskas, "Sensor-fusion based navigation for autonomous mobile robot," *Sensors*, cilt 25, sayı 4, makale 1248, 2025, doi: 10.3390/s25041248. [2] Y. Ou, Y. Cai, Y. Sun ve T. Qin, "Autonomous navigation by mobile robot with sensor fusion based on deep reinforcement learning." *Sensors*, cilt 24, sayı 12, makale 3895, 2024, doi: 10.3390/s24123895.
- [3] B. Zhang ve C. Li, "The optimization and application research of the RRT-APF-based path planning algorithm," *Electronics*, cilt 13, sayı 24, makale 4963, 2024, doi: 10.3390/electronics13244963.
- [4] S. Thrun, W. Burgard, ve D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, Cambridge, MA, 2005.